

Лабораторная работа № 4

Программы обнаружения и защиты от вирусов

Антивирусная программа (антивирус) – программа, которая пытается обнаружить, предотвратить размножение и удалить компьютерные вирусы и другие вредоносные программы с зараженного компьютера, а также служит для профилактики, предотвращения заражения файлов вирусами.

Первые антивирусные программы появились практически сразу после появления первых вирусов. Сейчас разработкой антивирусных программ занимаются крупные компании. Современные антивирусные программы могут обнаруживать десятки тысяч вирусов.

Практически все современные антивирусы не ограничиваются защитой только от вирусов, а детектируют также троянские программы и некоторые другие.

В основу практически всех антивирусов входят:

- ядро;
- сканер;
- монитор активности;
- модуль обновления.

Принцип работы практически всех антивирусов следующий:

- найти и удалить инфицированный файл;
- заблокировать доступ к инфицированному файлу;
- отправить файл в карантин (т.е. не допустить дальнейшего распространения вируса);
- попытаться «вылечить» файл, удалив вирус из тела файла;
- в случае невозможности лечения-удаления, выполнить эту процедуру при следующей перезагрузке операционной системы.

Для того чтобы антивирусная программа постоянно успешно работала, необходимо периодически загружать базу сигнатур вирусов (обычно, через Интернет).

Для успешной защиты компьютера от вирусов желательно установить один «антивирус» и один «firewall» (сейчас уже есть антивирусные программы, которые предоставляют комплексную защиту, совмещая в себе и то и другое). Если установить больше, то они не смогут работать вместе и это будет вызывать «зависание» компьютера и постоянное торможение, что только ухудшит защиту.

На сегодняшний день список антивирусных программ огромен. Они различаются как по своим функциональным возможностям, так и по цене. Существуют и бесплатные версии антивирусных программ.

Различают следующие виды антивирусных программ:

- программы-детекторы;
- программы-доктора, или фаги;

- программы-ревизоры;
- программы-фильтры, или сторожа;
- программы-вакцины, или иммунизаторы.

Программы-детекторы осуществляют поиск характерной для конкретного вируса сигнатуры в оперативной памяти и в файлах, и при обнаружении выдают соответствующее сообщение. Недостатком таких антивирусных программ является то, что они могут находить только те вирусы, которые известны разработчикам таких программ.

Программы-доктора, или фаги, а также программы-вакцины не только находят зараженные вирусами файлы, но и «лечат» их, т.е. удаляют из файла тело программы-вируса, возвращая файлы в исходное состояние. В начале своей работы фаги ищут вирусы в оперативной памяти, уничтожая их, и только затем переходят к «лечению» файлов. Среди фагов выделяют полифаги, т.е. программы-доктора, предназначенные для поиска и уничтожения большого количества вирусов. Наиболее известные из них: Aidstest, Scan, Norton AntiVirus, Doctor Web.

Учитывая, что постоянно появляются новые вирусы, программы-детекторы и программы-доктора быстро устаревают, и требуется регулярное обновление версий.

Программы-ревизоры относятся к самым надежным средствам защиты от вирусов. Ревизоры запоминают исходное состояние программ, каталогов и системных областей диска тогда, когда компьютер не заражен вирусом, а затем периодически или по желанию пользователя сравнивают текущее состояние с исходным. Обнаруженные изменения выводятся на экран монитора. Как правило, сравнение состояний производят сразу после загрузки операционной системы. При сравнении проверяются длина файла, код циклического контроля (контрольная сумма файла), дата и время модификации, другие параметры. Программы-ревизоры имеют достаточно развитые алгоритмы, обнаруживают стелс-вирусы и могут даже очистить изменения версии проверяемой программы от изменений, внесенных вирусом. К числу программ-ревизоров относится широко распространенная в России программа Adinf.

Программы-фильтры, или «сторожа» представляют собой небольшие резидентные программы, предназначенные для обнаружения подозрительных действий при работе компьютера, характерных для вирусов. Такими действиями могут являться:

- попытки коррекции файлов с расширениями COM, EXE;
- изменение атрибутов файла;
- прямая запись на диск по абсолютному адресу;
- запись в загрузочные сектора диска;
- загрузка резидентной программы.

При попытке какой-либо программы произвести указанные действия «сторож» посылает пользователю сообщение и предлагает запретить или

разрешить соответствующее действие. Программы-фильтры весьма полезны, так как способны обнаружить вирус на самой ранней стадии его существования до размножения. Однако, они не «лечат» файлы и диски. Для уничтожения вирусов требуется применить другие программы, например, фаги. К недостаткам программ-сторожей можно отнести их «назойливость» (например, они постоянно выдают предупреждение о любой попытке копирования исполняемого файла), а также возможные конфликты с другим программным обеспечением. Наиболее известные программы-фильтры: Outpost, Security Suite, Agnitum Outpost Firewall.

Вакцины, или иммунизаторы – это резидентные программы, предотвращающие заражение файлов. Вакцины применяют, если отсутствуют программы-доктора, «лечащие» этот вирус. Вакцинация возможна только от известных вирусов. Вакцина модифицирует программу или диск таким образом, чтобы это не отражалось на их работе, а вирус будет воспринимать их зараженными и поэтому не внедрится. В настоящее время программы-вакцины имеют ограниченное применение.

Своевременное обнаружение зараженных вирусами файлов и дисков, полное уничтожение обнаруженных вирусов на каждом компьютере позволяют избежать распространения вирусной эпидемии на другие компьютеры.

Практическая часть

1. Посетить сайты наиболее известных разработчиков антивирусных программ:

- Антивирус Касперского (<http://www.kaspersky.ru/>),
- Доктор Web (<http://www.drweb.com/>),
- NOD32 (<http://www.esetnod32.ru/>),
- Avast! (<http://www.avast-russia.com/>).

2. Исходя из информации, представленной на сайтах разработчиков антивирусного ПО, проанализировать виды угроз, от которых гарантированно предоставляется защита. Анализ проводить по параметрам защиты от:

- 1) мошеннического ПО;
- 2) хакерских атак;
- 3) фишинга;
- 4) спама.

Результаты представить в виде статистической гистограммы, используя средства программного продукта Microsoft Excel.

На основе полученных результатов выбрать антивирусное ПО для реализации политики безопасности компании. Привести обоснование выбора в виде сравнительного отчета выбранного продукта с остальными продуктами по следующим показателям:

- а) стоимость;
- б) надежность;
- в) устойчивость;

- г) простота использования;
 - д) наличие специальных предложений.
3. Изучить настройки антивирусной программы (Антивирус Касперского, DrWeb... – по выбору).
 4. Запустите антивирусную программу и выполните проверку оперативной памяти компьютера на наличие вирусов. Выполните тестирование дисков Д: и С: на наличие вирусов. Если на дисках будут обнаружены вирусы, выполните лечение зараженных файлов.

Контрольные вопросы

1. Что такое компьютерный вирус? Какими свойствами обладают компьютерные вирусы?
2. Повысится ли устойчивость компьютера к воздействию вируса, если установить два антивирусных продукта одновременно?
3. Каковы внешние проявления наличия вируса в компьютере? Приведите примеры широко известных вирусов.
4. Какие программы-доктора вы знаете?
5. Какие вирусы называются резидентными, и в чем особенность таких вирусов?
6. Дать характеристику вируса-невидимки.
7. Что представляет «полная изоляция» вируса?
8. Характеристика сетевых вирусов.
9. Чем опасны файлово-загрузочные вирусы?
10. Что такое логическая бомба?